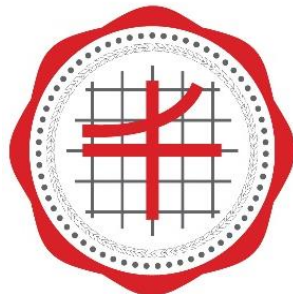


CPE 121 Mobile Application Developments

บทที่ 11

กราฟฟิค (Graphic)

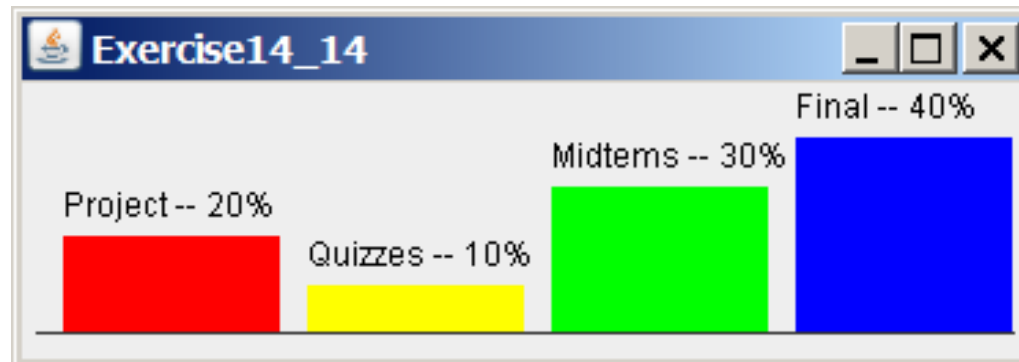
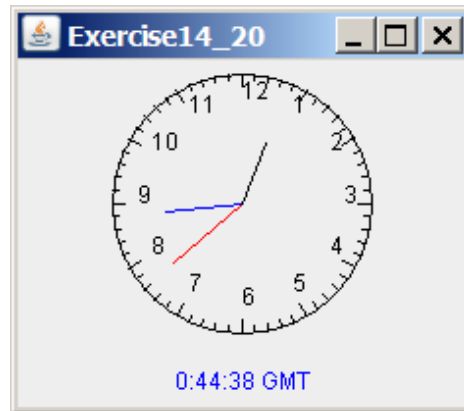


Faculty of Engineering
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

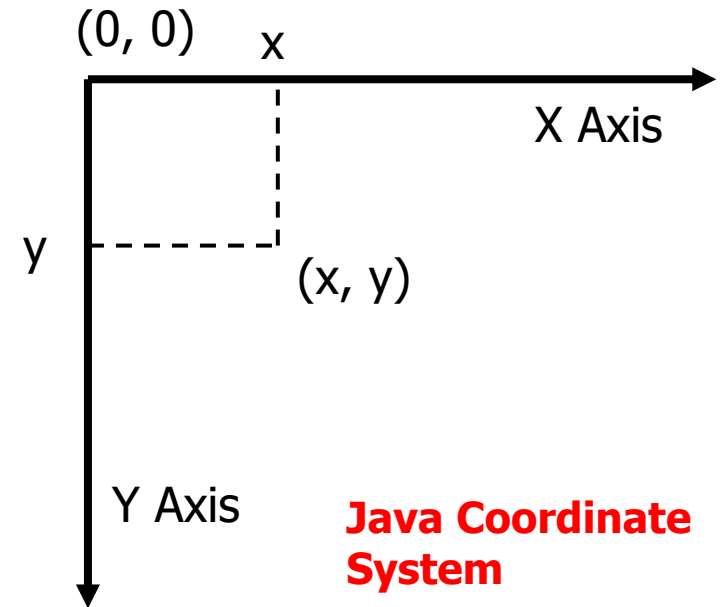
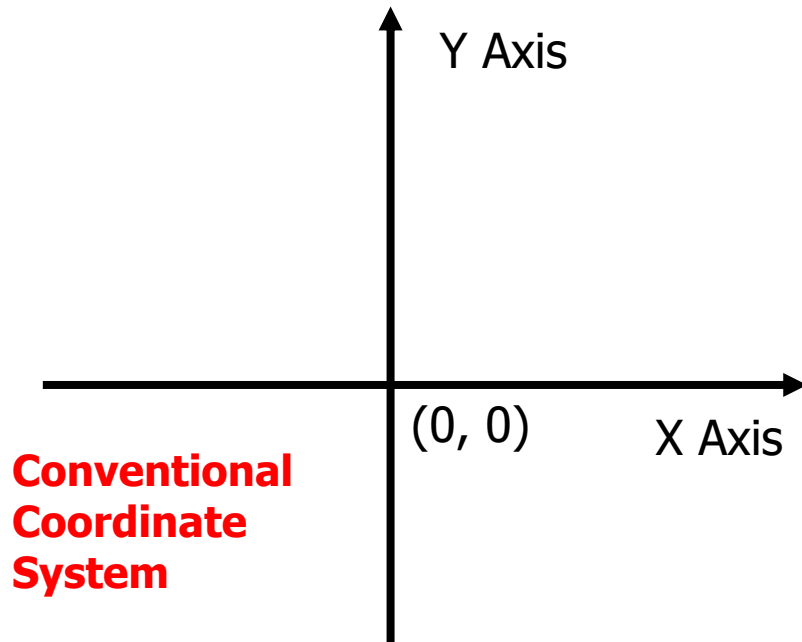
Pramual Choorat, Ph.D.
Department of Computer Engineering

คลาสกราฟฟิค (Graphics Class)

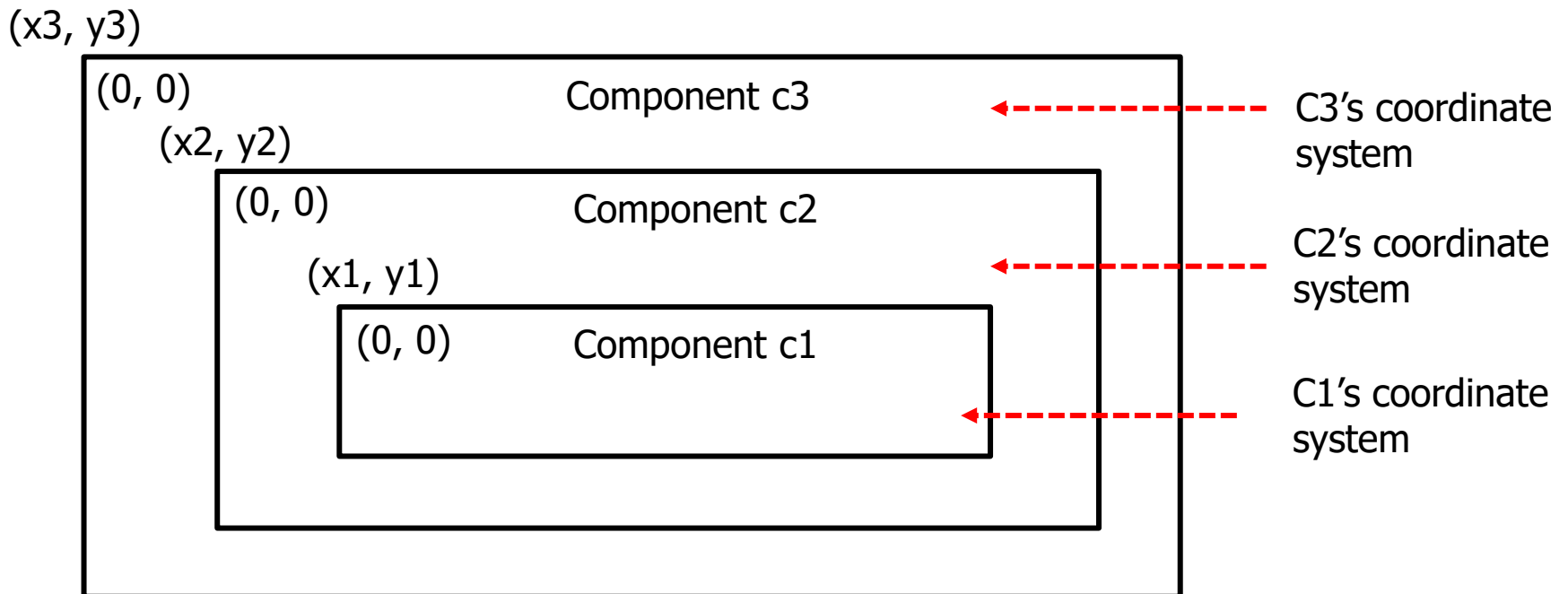
โดยทั่วไปในแต่ละองค์ประกอบของ GUI แต่ละชิ้นนั้นจะประกอบไปด้วย การแสดงผลแบบกราฟฟิคเป็นส่วนใหญ่ การวาดหรือใช้งานกราฟฟิคจึงเป็นส่วนสำคัญ ในกรณีนี้เราสามารถที่จะนำคลาสกราฟฟิคซึ่งมีใช้งานอยู่แล้วในจาวามาใช้งานในรูปแบบของอ็อบเจกต์ได้เลย โดยที่ในคลาสเราสามารถที่จะนำมาใช้ในการวาดตัวหนังสือ เส้น และรูปทรงต่างๆ ได้



ระบบพิกัดของจาวา



ระบบพิกัดของจาวา



คลาสกราฟฟิค

java.awt. Graphics

+setColor(color: Color): void
+setFont(font: Font): void
+drawString(s: String, x: int, y: int): void
+drawLine(x1: int, y1: int, x2: int, y2: int): void
+drawRect(x: int, y: int, w: int, h: int): void
+fillRect(x: int, y: int, w: int, h: int): void
+drawRoundRect(x: int, y: int, w: int, h: int, aw: int, ah: int): void
+fillRoundRect(x: int, y: int, w: int, h: int, aw: int, ah: int): void
+draw3DRect(x: int, y: int, w: int, h: int, raised: boolean): void
+fill3DRect(x: int, y: int, w: int, h: int, raised: boolean): void

- Sets a new color for subsequent drawings.
- Sets a new font for subsequent drawings.
- Draws a string starting at point (x, y).
- Draws a line from (x1, y1) to (x2, y2).
- Draws a rectangle with specified upper-left corner point at (x,y) and width w and height h.
- Draws a filled rectangle with specified upper-left corner point at (x, y) and width w and height h.
- Draws a round-cornered rectangle with specified arc width aw and arc height ah.
- Draws a filled round-cornered rectangle with specified arc width aw and arc height ah.
- Draws a 3-D rectangle raised above the surface or sunk into the surface.
- Draws a filled 3-D rectangle raised above the surface or sunk into the surface.

คลาสกราฟฟิค

java.awt. Graphics

+drawOval(x: int, y: int, w: int, h: int): void

+fillOval(x: int, y: int, w: int, h: int): void

+drawArc(x: int, y: int, w: int, h: int, startAngle: int, arcAngle: int): void

+fillArc(x: int, y: int, w: int, h: int, startAngle: int, arcAngle: int): void

+drawPolygon(xPoints: int[], yPoints: int[], nPoints: int): void

+fillPolygon(xPoints: int[], yPoints: int[], nPoints: int): void

+drawPolygon(g: Polygon): void

+fillPolygon(g: Polygon): void

+drawPolyline(xPoints: int[], yPoints: int[], nPoints: int): void

- Draws an oval bounded by the rectangle specified by the parameters x, y, w, and h.

- Draws a filled oval bounded by the rectangle specified by the parameters x, y, w, and h.

- Draws an arc conceived as part of an oval bounded by the rectangle specified by the parameters x, y, w, and h.

- Draws a filled arc conceived as part of an oval bounded by the rectangle specified by the parameters x, y, w, and h.

- Draws a closed polygon defined by arrays of x- and y-coordinates. Each pair of (x[i], y[i])-coordinates is a point.

- Draws a filled polygon defined by arrays of x- and y-coordinates. Each pair of (x[i], y[i])-coordinates is a point.

- Draws a closed polygon defined by a Polygon object.

- Draws a filled polygon defined by a Polygon object.

- Draws a polyline defined by arrays of x- and y-coordinates. Each pair of (x[i], y[i])-coordinates is a point.

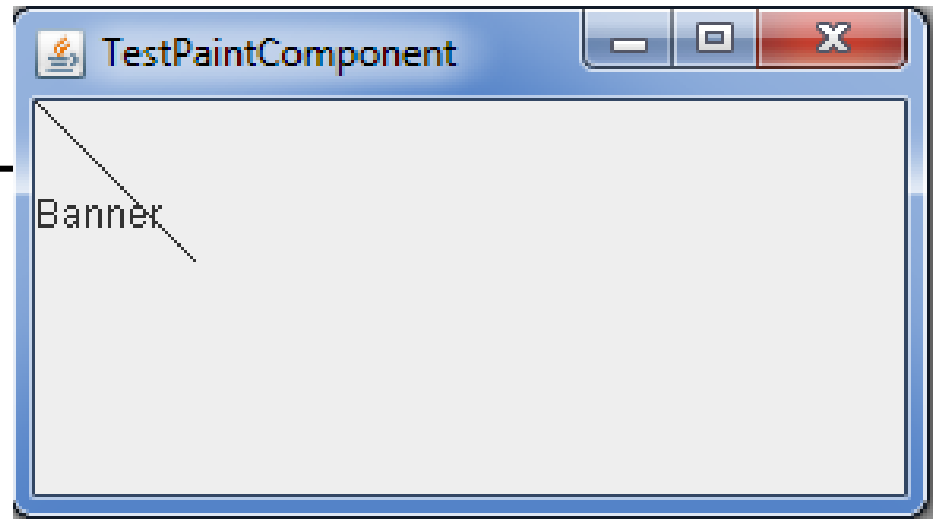
ตัวอย่าง การวาดกราฟฟิค

```
import javax.swing.*;
import java.awt.Graphics;
public class TestPaintComponent extends JFrame {
    public TestPaintComponent() {
        add(new NewPanel());
    }
    public static void main(String[] args) {
        TestPaintComponent frame = new TestPaintComponent();
        frame.setTitle("TestPaintComponent");
        frame.setSize(200, 100);
        frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```



ตัวอย่าง การวาดกราฟฟิค

```
class NewPanel extends JPanel {  
    @Override  
    protected void paintComponent(Graphics g) {  
        super.paintComponent(g);  
        g.drawLine(0, 0, 50, 50);  
        g.drawString("Banner", 0, 40);  
    }  
}
```



เมธอด paintComponent

เมธอด paintComponent จะถูกกำหนดไว้แล้วใน JComponent และมีรูปแบบลักษณะการประกาศใช้งานเบื้องต้นดังนี้

protected void **paintComponent**(Graphics g)

โดยเมธอดนี้จะถูกเรียกใช้งานทุกครั้งที่คอมโพเนนต์ถูกกระทำการเรียกใช้ เป็นครั้งแรกหรือเรียกซ้ำ ในที่นี้ **g** คือ กราฟฟิกส์อ็อบเจกต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาอัตโนมัติ โดย JVM สำหรับทุก GUI คอมโพเนนต์ JVM จะได้รับกราฟฟิกส์อ็อบเจกต์และทำการส่งผ่านอ็อบเจกต์ที่ได้เพื่อเรียกใช้เมธอด paintComponent

การวาดบนพาเนล

ในการจะทำการวาดสิ่งต่างๆไปยังคอมโพเนนต์ เช่น เลเบล การวาดกราฟ ฟิคนี้เราจำเป็นจะต้องทำการประกาศคลาสเพื่อทำการเอ็กเทนดคอมโพเนนต์มาจาก คลาส SWING GUI และทำการโอเวอร์ไรด์เมธอด paintComponent ของคลาสนั้น เพื่อที่จะทำการระบุลักษณะในการวาด



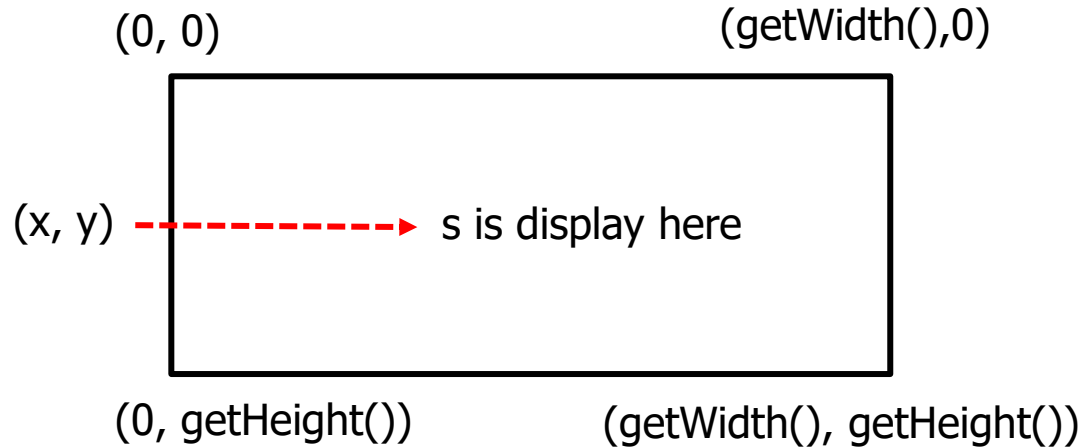
การวาดรูปทรงเรขาคณิต

- การวาดตัวหนังสือ (Strings)
- การวาดเส้น (Lines)
- การวาดสี่เหลี่ยม (Rectangles)
- การวาดรูปทรงไข่ (Ovals)

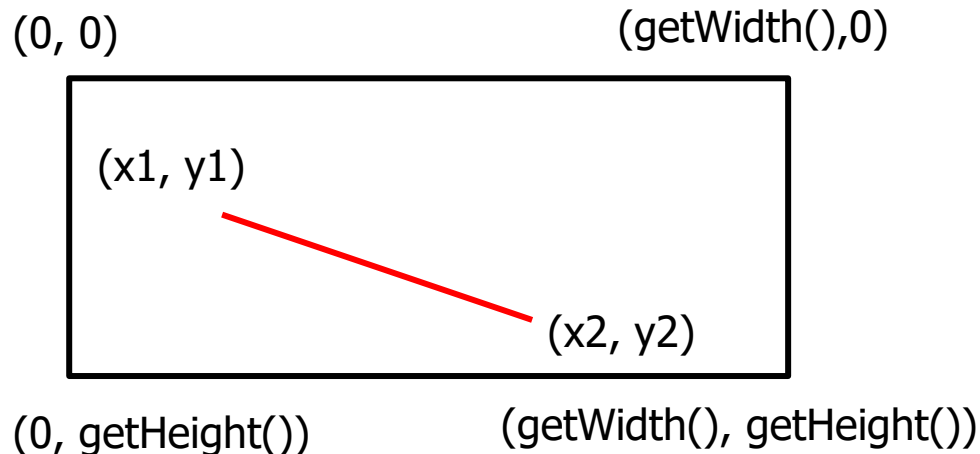


การวาดตัวหนังสือและเส้น (Strings and Lines)

drawString(String s, int x, int y);



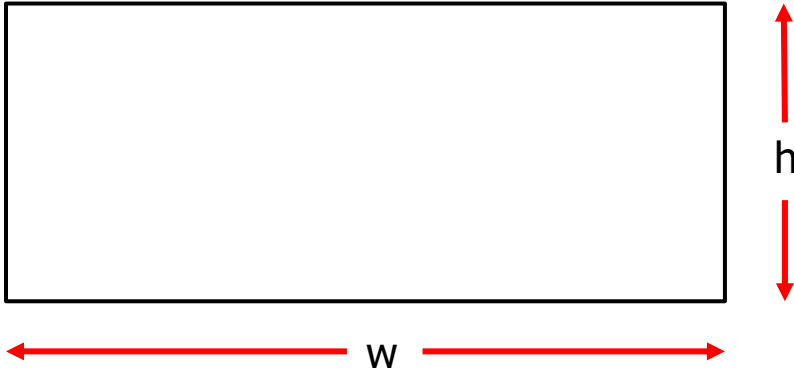
drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2);



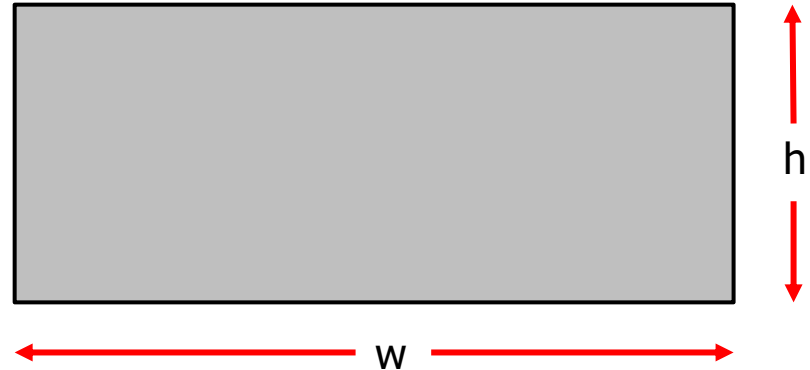
การวาดสี่เหลี่ยม (Rectangles)

drawRect(int x, int y, int w, int h); **fillRect**(int x, int y, int w, int h);

(x, y)



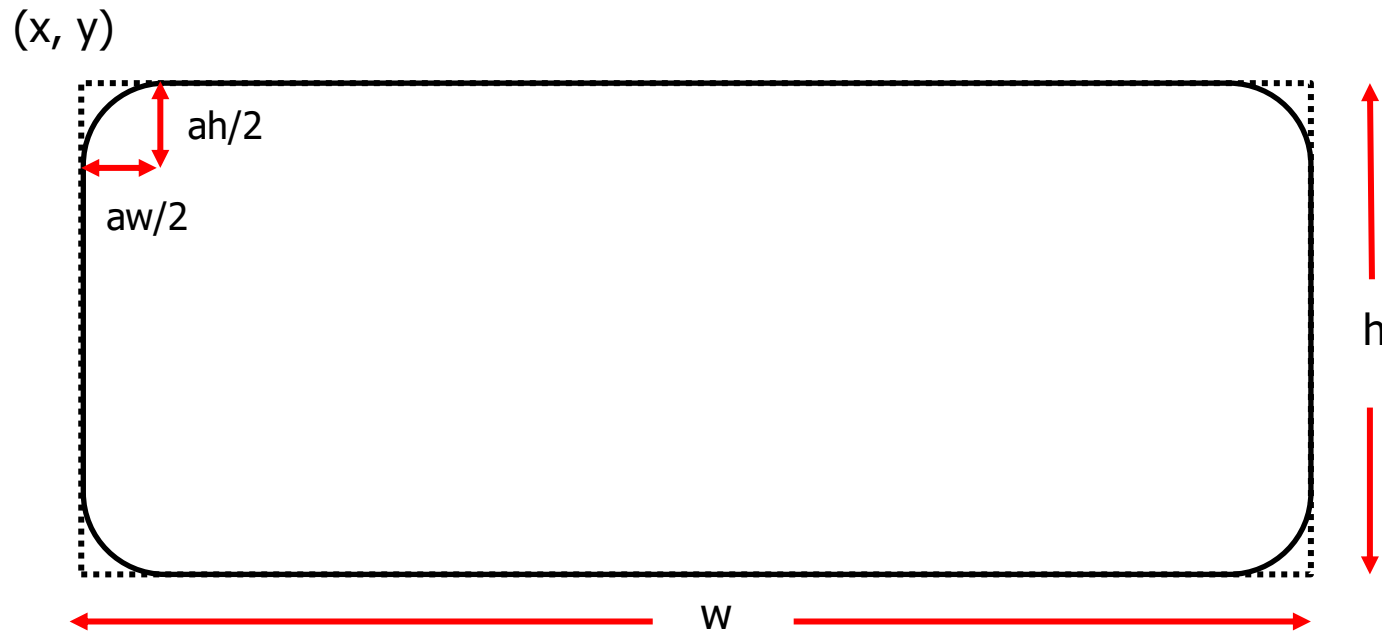
(x, y)



การวาดสี่เหลี่ยมมุมมน (Rounded Rectangles)

drawRoundRect(int x, int y, int w, int h, int aw, int ah);

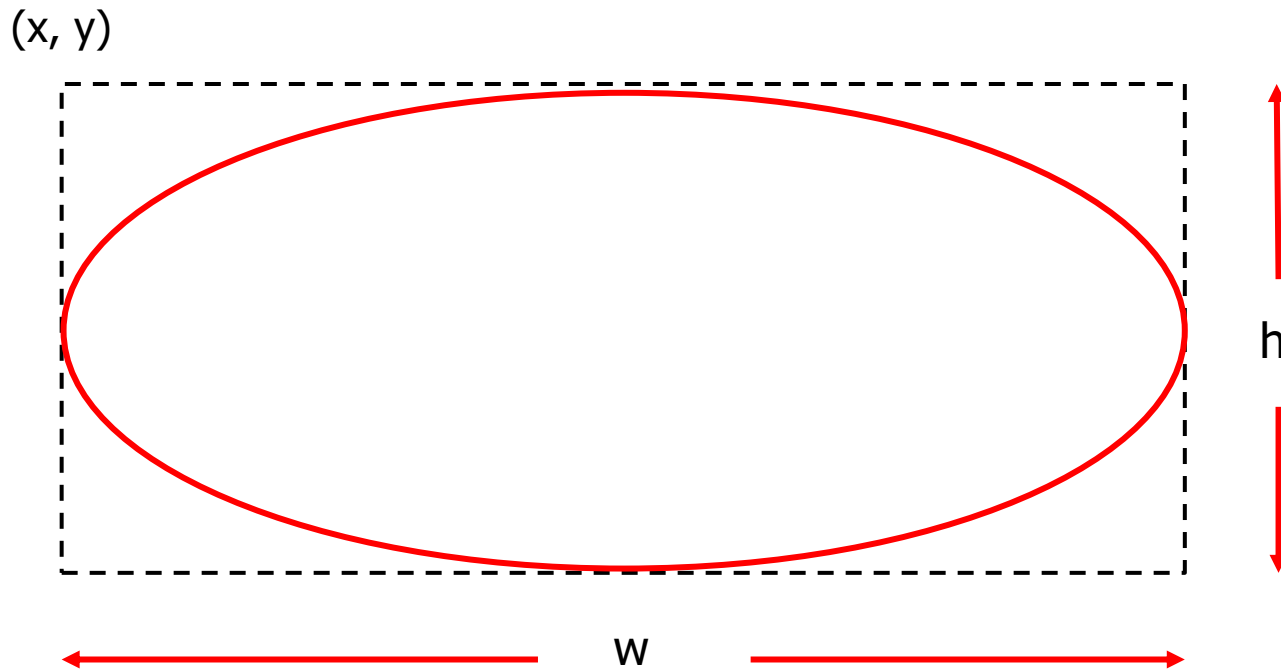
fillRoundRect(int x, int y, int w, int h, int aw, int ah);



การวาดรูปทรงไข่ (Ovals)

drawOval(int x, int y, int w, int h);

fillOval(int x, int y, int w, int h);



ตัวอย่าง คลาส FigurePanel

ตัวอย่างได้นี้จะแสดงการใช้ประโยชน์จากคลาสเพื่อใช้ในการแสดงรูปทรงต่างๆ โดยที่คลาสนี้จะให้ผู้ใช้งานทำการกำหนดชนิดของลักษณะรูปทรงต่างๆและระบุนการเติมสีในรูปทรงหลังจากนั้นจะทำการแสดงผลลัพท์ที่ได้ออกมาพาเนลที่สร้างขึ้น



javax.swing.JPanel

ตัวอย่าง คลาส FigurePanel

FigurePanel

+LINE = 1

+RECTANGLE = 2

+ROUND_RECTANGLE = 3

+OVAL = 4

-type: int

-filled: boolean

+FigurePanel()

+FigurePanel(type: int)

+FigurePanel(type: int, filled: boolean)

+getType(): int

+setType(type: int): void

+isFilled(): boolean

+setFilled(filled: boolean): void

- LINE, RECTANGLE, ROUND_RECTANGLE, and OVAL are constants, indicating the figure type.

- Specifies the figure type (default: 1).

- Specifies whether the figure is filled (default: false).

- Creates a default figure panel.

- Creates a figure panel with the specified type.

- Creates a figure panel with the specified type and filled property.

- Returns the figure type.

- Sets a new figure type.

- Checks whether the figure is filled with a color.

- Sets a new filled property.

ตัวอย่าง คลาส **FigurePanel**

```
import java.awt.*;
import javax.swing.JPanel;
public class FigurePanel extends JPanel {
    // Define constants
    public static final int LINE = 1;
    public static final int RECTANGLE = 2;
    public static final int ROUND_RECTANGLE = 3;
    public static final int OVAL = 4;

    private int type = 1;
    private boolean filled = false;

    /** Construct a default FigurePanel */
    public FigurePanel() {
    }
    /** Construct a FigurePanel with the specified type */
    public FigurePanel(int type) {
        this.type = type;
    }
}
```

ตัวอย่าง คลาส FigurePanel

```
/** Construct a FigurePanel with the specified type and filled */
public FigurePanel(int type, boolean filled) {
    this.type = type;
    this.filled = filled;
}
@Override // Draw a figure on the panel
protected void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);

    // Get the appropriate size for the figure
    int width = getWidth();
    int height = getHeight();

    switch (type) {
        case LINE: // Display two cross lines
            g.setColor(Color.BLACK);
            g.drawLine(10, 10, width - 10, height - 10);
            g.drawLine(width - 10, 10, 10, height - 10);
            break;
```

ตัวอย่าง คลาส FigurePanel

```
case RECTANGLE: // Display a rectangle
    g.setColor(Color.BLUE);
    if (filled)
        g.fillRect((int)(0.1 * width), (int)(0.1 * height),
            (int)(0.8 * width), (int)(0.8 * height));
    else
        g.drawRect((int)(0.1 * width), (int)(0.1 * height),
            (int)(0.8 * width), (int)(0.8 * height));
    break;
case ROUND_RECTANGLE: // Display a round-cornered rectangle
    g.setColor(Color.RED);
    if (filled)
        g.fillRoundRect((int)(0.1 * width), (int)(0.1 * height),
            (int)(0.8 * width), (int)(0.8 * height), 20, 20);
    else
        g.drawRoundRect((int)(0.1 * width), (int)(0.1 * height),
            (int)(0.8 * width), (int)(0.8 * height), 20, 20);
    break;
```

ตัวอย่าง คลาส FigurePanel

```
case OVAL: // Display an oval
    g.setColor(Color.BLACK);
    if (filled)
        g.fillOval((int)(0.1 * width), (int)(0.1 * height),
            (int)(0.8 * width), (int)(0.8 * height));
    else
        g.drawOval((int)(0.1 * width), (int)(0.1 * height),
            (int)(0.8 * width), (int)(0.8 * height));
}
}
/** Set a new figure type */
public void setType(int type) {
    this.type = type;
    repaint();
}
/** Return figure type */
public int getType() {
    return type;
}
```

ตัวอย่าง คลาส FigurePanel

```
/** Set a new filled property */
public void setFilled(boolean filled) {
    this.filled = filled;
    repaint();
}

/** Check if the figure is filled */
public boolean isFilled() {
    return filled;
}

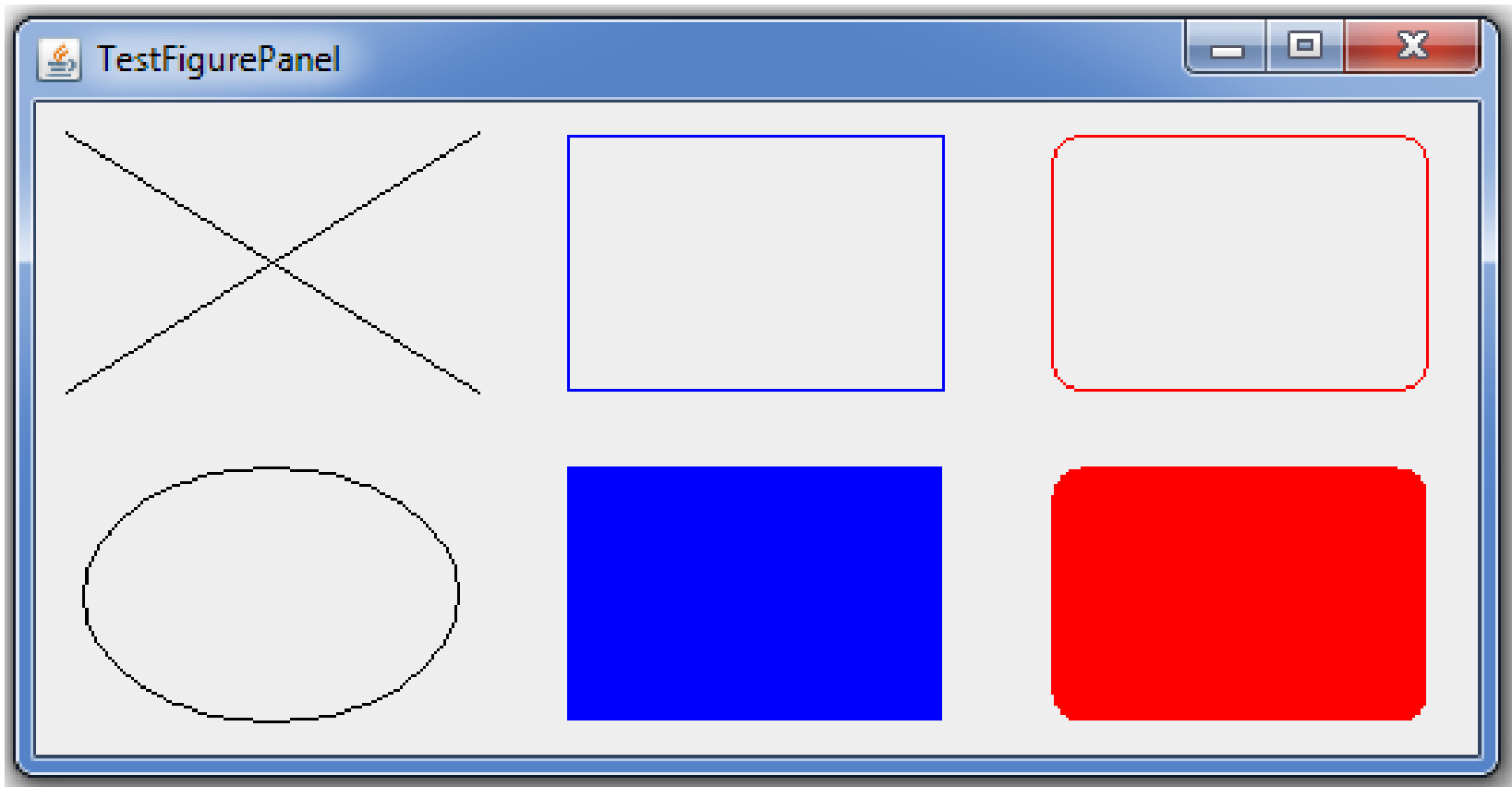
@Override // Specify preferred size
public Dimension getPreferredSize() {
    return new Dimension(80, 80);
}
}
```



ตัวอย่าง คลาส **FigurePanel**

```
import java.awt.*; import javax.swing.*;
public class TestFigurePanel extends JFrame {
    public TestFigurePanel() {
        setLayout(new GridLayout(2, 3, 5, 5));
        add(new FigurePanel(FigurePanel.LINE));
        add(new FigurePanel(FigurePanel.RECTANGLE));
        add(new FigurePanel(FigurePanel.ROUND_RECTANGLE));
        add(new FigurePanel(FigurePanel.OVAL));
        add(new FigurePanel(FigurePanel.RECTANGLE, true));
        add(new FigurePanel(FigurePanel.ROUND_RECTANGLE, true));
    }
    public static void main(String[] args) {
        TestFigurePanel frame = new TestFigurePanel();
        frame.setSize(400, 200);
        frame.setTitle("TestFigurePanel");
        frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    } }
```

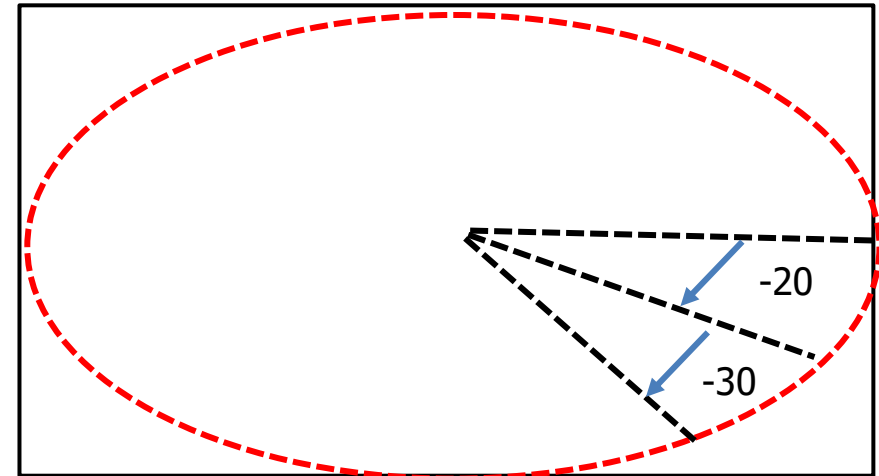
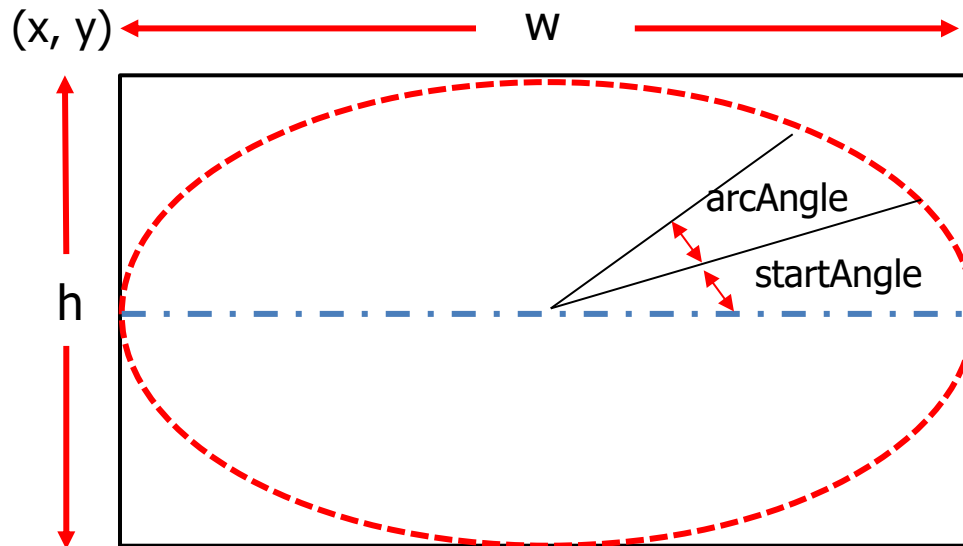
ตัวอย่าง คลาส FigurePanel



การวาดส่วนโค้ง(Arcs)

drawArc(int x, int y, int w, int h, int startAngle, int arcAngle);

fillArc(int x, int y, int w, int h, int startAngle, int arcAngle);



ตัวอย่าง การวาด Arc

```
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import java.awt.Graphics;

public class DrawArcs extends JFrame {
    public DrawArcs() {
        setTitle("DrawArcs");
        add(new ArcsPanel());
    }
    /** Main method */
    public static void main(String[] args) {
        DrawArcs frame = new DrawArcs();
        frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setSize(250, 300);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

ตัวอย่าง การวาด Arc

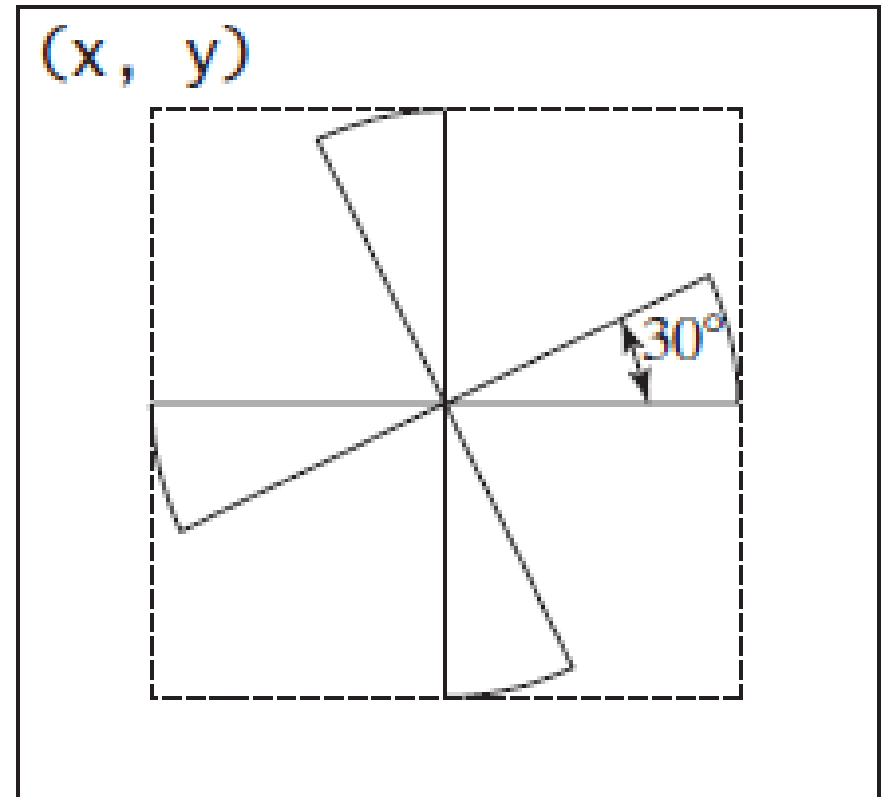
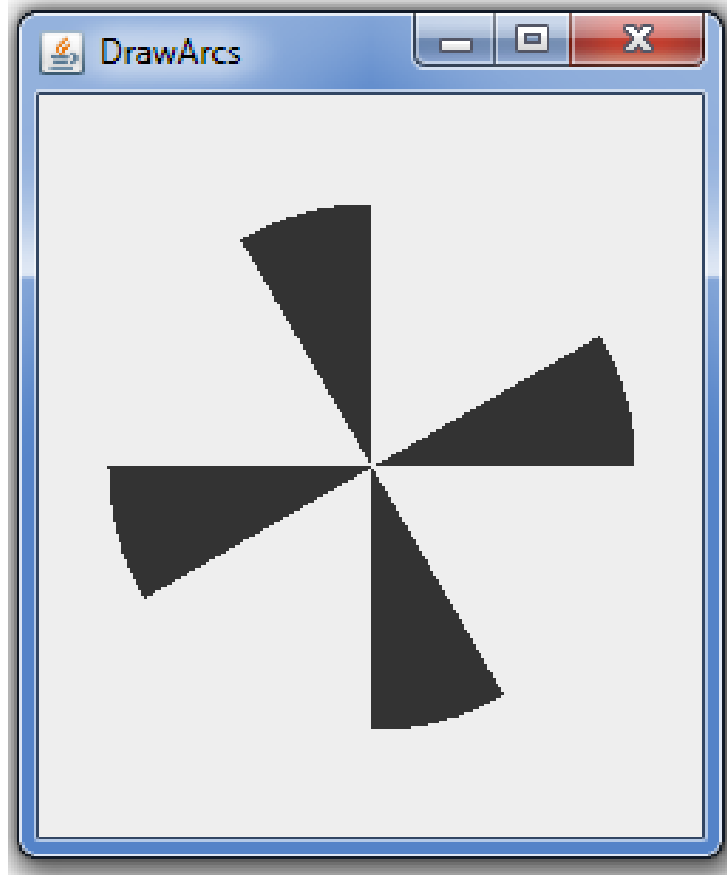
```
// The class for drawing arcs on a panel
class ArcsPanel extends JPanel {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);

        int xCenter = getWidth() / 2;
        int yCenter = getHeight() / 2;
        int radius = (int)(Math.min(getWidth(), getHeight()) * 0.4);

        int x = xCenter - radius;
        int y = yCenter - radius;

        g.fillArc(x, y, 2 * radius, 2 * radius, 0, 30);
        g.fillArc(x, y, 2 * radius, 2 * radius, 90, 30);
        g.fillArc(x, y, 2 * radius, 2 * radius, 180, 30);
        g.fillArc(x, y, 2 * radius, 2 * radius, 270, 30);
    }
}
```

ตัวอย่าง การวาด Arc



การวาดรูปหลายเหลี่ยมและหลากเส้น

ในการที่วาดรูปหลายเหลี่ยมนั้น เราจะต้องทำการสร้างอ็อบเจ็คจากคลาส Polygon ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะทำให้สามารถเรียกใช้งานเมธอดต่างๆจากคลาสนี้ได้ โดยเมธอดและการใช้งานของคลาส Polygon นี้จะประกอบไปด้วย

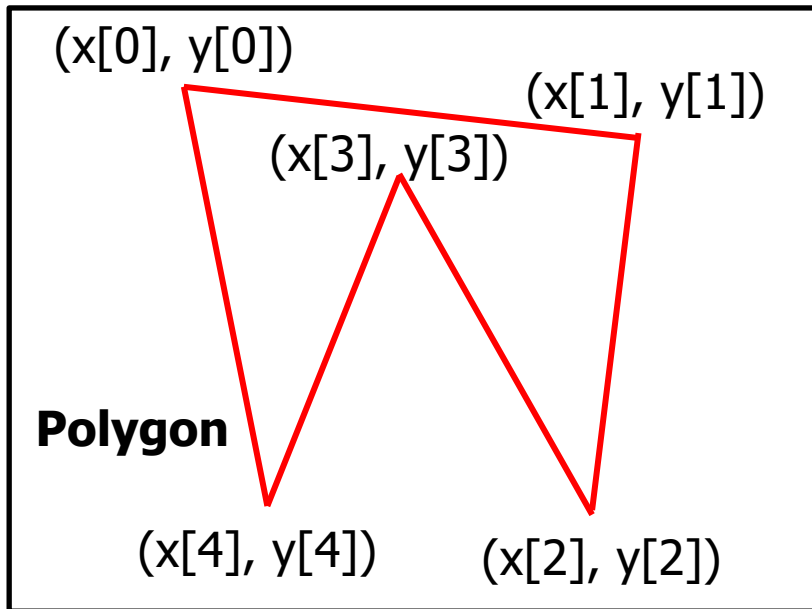
java.awt.Polygon
+xpoints: int[] +ypoints: int[] +npoints: int
+Polygon() +Polygon(xpoints: int[], ypoints: int[], npoints: int) +addPoint(x: int, y: int): void +contains(x: int, y: int): boolean

- x-coordinates of all points in the polygon.
- y-coordinates of all points in the polygon.
- The number of points in the polygon.
- Creates an empty polygon..
- Creates a polygon with the specified points.
- Appends a point to the polygon.
- Returns true if the specified point (x, y) is contained in the polygon.



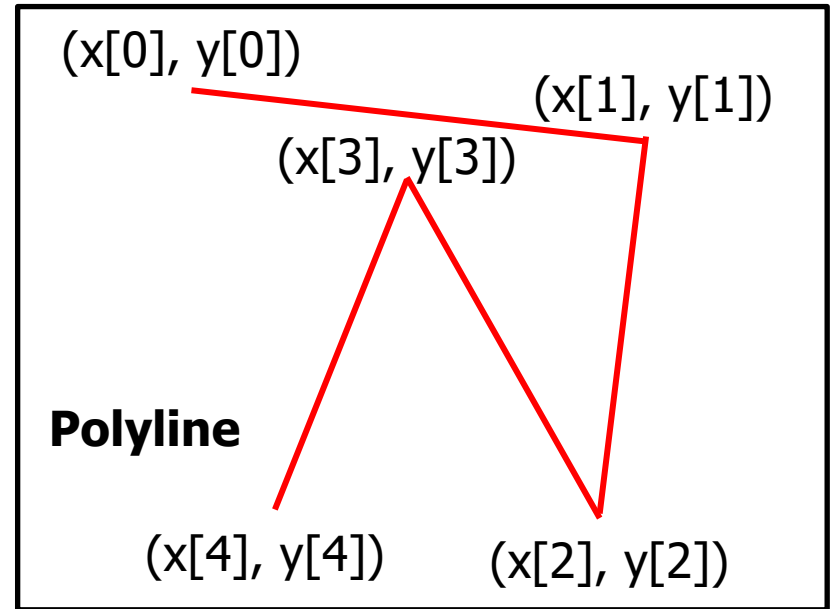
การวาดรูปหลายเหลี่ยมและหลากเส้น

drawPolygon(Polygon polygon);
drawPolygon(int[] xpoints, int[] ypoints, int npoints);
fillPolygon(Polygon polygon);
fillPolygon(int[] xpoints, int[] ypoints, int npoints);



Ex

```
int x[] = {40, 70, 60, 45, 20};  
int y[] = {20, 40, 80, 45, 60};  
g.drawPolygon(x, y, x.length);
```



Ex

```
int x[] = {40, 70, 60, 45, 20};  
int y[] = {20, 40, 80, 45, 60};  
g. drawPolyline(x, y, x.length);
```

ตัวอย่าง การวาดรูปหลายเหลี่ยม

```
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Polygon;

public class DrawPolygon extends JFrame {
    public DrawPolygon() {
        setTitle("DrawPolygon");
        add(new PolygonsPanel());
    }
    /** Main method */
    public static void main(String[] args) {
        DrawPolygon frame = new DrawPolygon();
        frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setSize(200, 250);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

ตัวอย่าง การวาดรูปหลายเหลี่ยม

```
// Draw a polygon in the panel
class PolygonsPanel extends JPanel {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);

        int xCenter = getWidth() / 2;
        int yCenter = getHeight() / 2;
        int radius = (int)(Math.min(getWidth(), getHeight()) * 0.4);

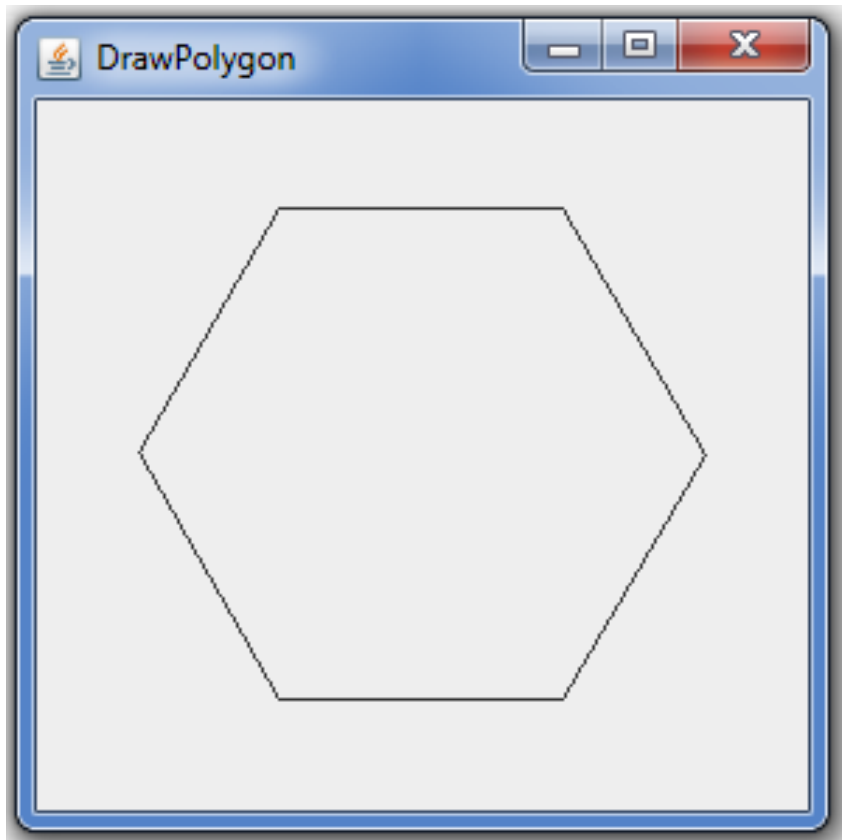
        // Create a Polygon object
        Polygon polygon = new Polygon();

        // Add points to the polygon
        polygon.addPoint(xCenter + radius, yCenter);
        polygon.addPoint((int)(xCenter + radius *
            Math.cos(2 * Math.PI / 6)), (int)(yCenter - radius *
            Math.sin(2 * Math.PI / 6)));
    }
}
```

ตัวอย่าง การวาดรูปหลายเหลี่ยม

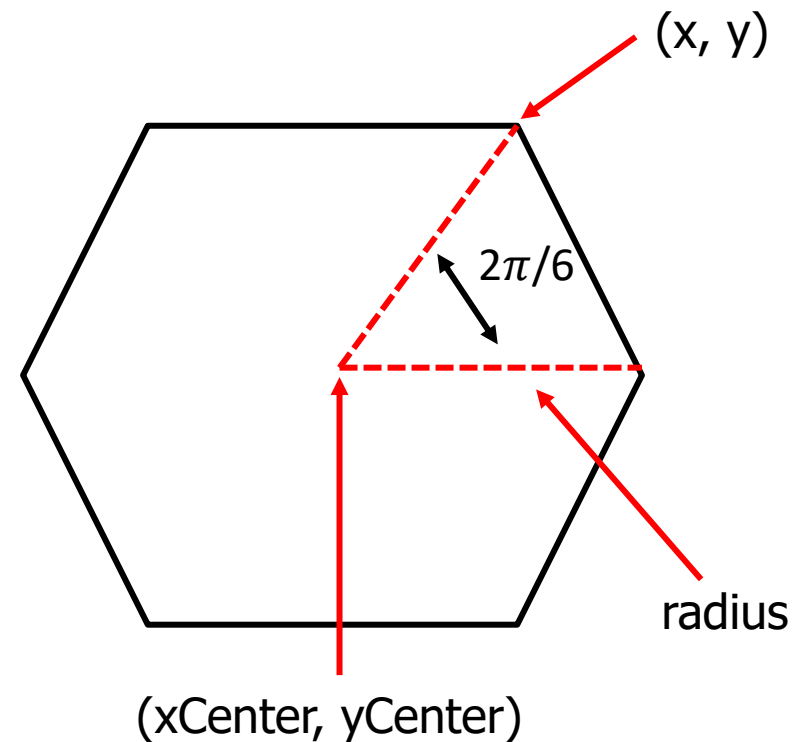
```
polygon.addPoint((int)(xCenter + radius *  
    Math.cos(2 * 2 * Math.PI / 6)), (int)(yCenter - radius *  
    Math.sin(2 * 2 * Math.PI / 6)));  
polygon.addPoint((int)(xCenter + radius *  
    Math.cos(3 * 2 * Math.PI / 6)), (int)(yCenter - radius *  
    Math.sin(3 * 2 * Math.PI / 6)));  
polygon.addPoint((int)(xCenter + radius *  
    Math.cos(4 * 2 * Math.PI / 6)), (int)(yCenter - radius *  
    Math.sin(4 * 2 * Math.PI / 6)));  
polygon.addPoint((int)(xCenter + radius *  
    Math.cos(5 * 2 * Math.PI / 6)), (int)(yCenter - radius *  
    Math.sin(5 * 2 * Math.PI / 6)));  
  
// Draw the polygon  
g.drawPolygon(polygon);  
}  
}
```

ตัวอย่าง การวาดรูปหลายเหลี่ยม



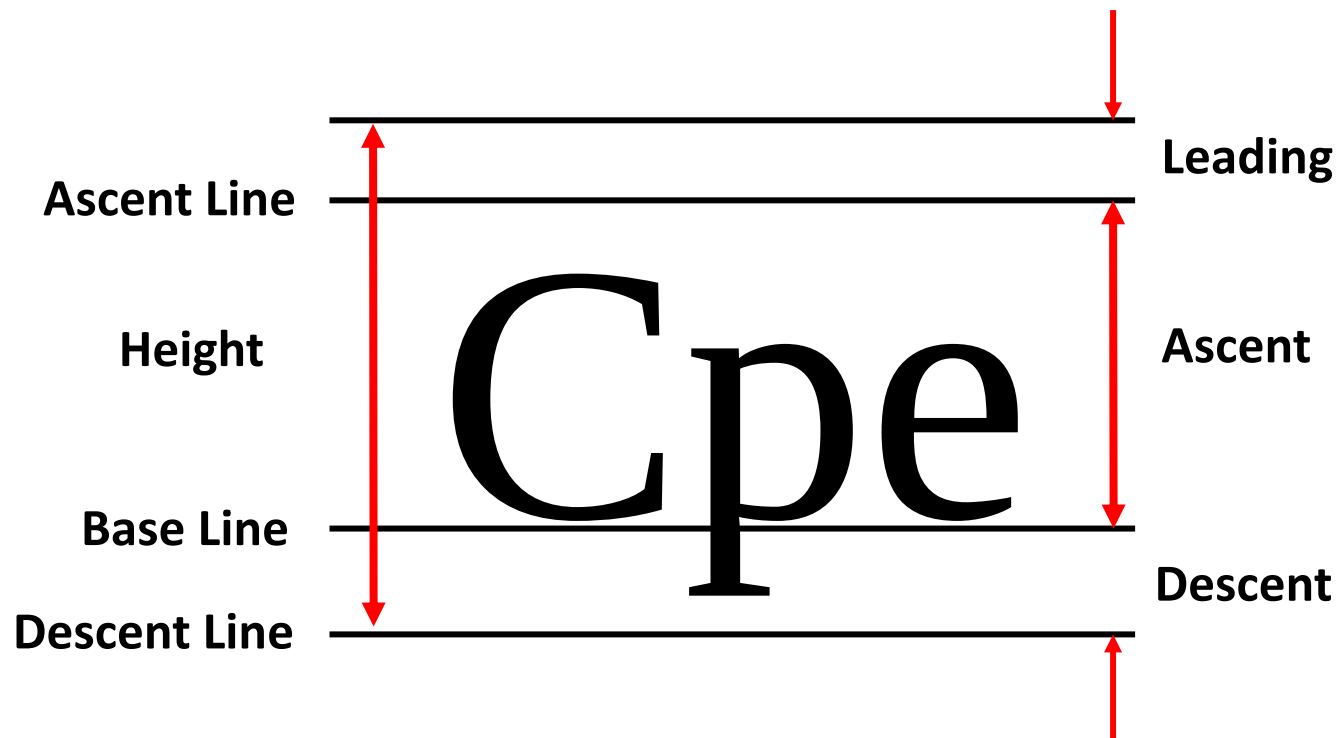
$$x = xCenter + (radius * \cos(2\pi/6))$$

$$y = yCenter + (radius * \sin(2\pi/6))$$



การใช้คลาส FontMetrics ในการจัดข้อความ

เราสามารถที่จะใช้คลาส **FontMetrics** ในการวัดความกว้างและความยาวของข้อความในกราฟิกที่แสดงได้



ตัวอย่าง การใช้คลาส FontMetrics

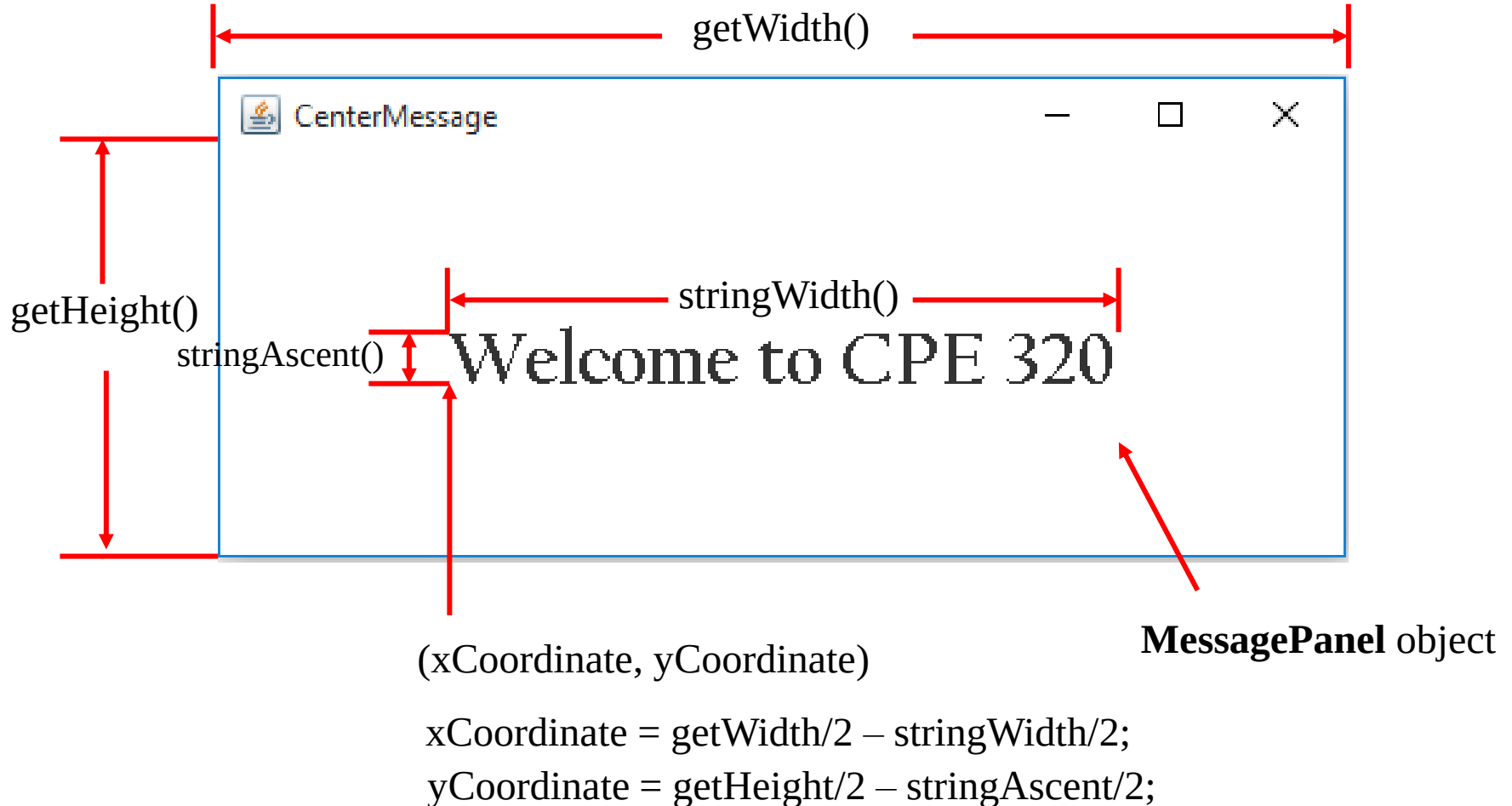
```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class TestCenterMessage extends JFrame {
    public TestCenterMessage() {
        CenterMessage messagePanel = new CenterMessage();
        add(messagePanel);
        messagePanel.setBackground(Color.WHITE);
        messagePanel.setFont(new Font("Californian FB", Font.BOLD, 30));
    }
    /** Main method */
    public static void main(String[] args) {
        TestCenterMessage frame = new TestCenterMessage();
        frame.setSize(300, 150);
        frame.setTitle("CenterMessage");
        frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    } }
```

ตัวอย่าง การใช้คลาส FontMetrics

```
class CenterMessage extends JPanel {  
    @Override /** Paint the message */  
    protected void paintComponent(Graphics g) {  
        super.paintComponent(g);  
  
        // Get font metrics for the current font  
        FontMetrics fm = g.getFontMetrics();  
  
        // Find the center location to display  
        int stringWidth = fm.stringWidth("Welcome to Java");  
        int stringAscent = fm.getAscent();  
  
        // Get the position of the leftmost character in the baseline  
        int xCoordinate = getWidth() / 2 - stringWidth / 2;  
        int yCoordinate = getHeight() / 2 + stringAscent / 2;  
  
        g.drawString("Welcome to Java", xCoordinate, yCoordinate);  
    }  
}
```

ตัวอย่าง การใช้คลาส FontMetrics



ตัวอย่าง คลาส MessagePanel

```
import java.awt.FontMetrics;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JPanel;
public class MessagePanel extends JPanel {
    /** The message to be displayed */
    private String message = "Welcome to Java";

    /** The x coordinate where the message is displayed */
    private int xCoordinate = 20;

    /** The y coordinate where the message is displayed */
    private int yCoordinate = 20;

    /** Indicate whether the message is displayed in the center */
    private boolean centered;

    /** The interval for moving the message horizontally and vertically */
    private int interval = 10;
```

ตัวอย่าง คลาส **MessagePanel**

```
/** Construct with default properties */  
public MessagePanel() {  
}  
  
/** Construct a message panel with a specified message */  
public MessagePanel(String message) {  
    this.message = message;  
}  
  
/** Return message */  
public String getMessage() {  
    return message;  
}  
  
/** Set a new message */  
public void setMessage(String message) {  
    this.message = message;  
    repaint();  
}
```

ตัวอย่าง คลาส MessagePanel

```
/** Return xCoordinator */
public int getXCoordinate() {
    return xCoordinate;
}

/** Set a new xCoordinator */
public void setXCoordinate(int x) {
    this.xCoordinate = x;
    repaint();
}

/** Return yCoordinator */
public int getYCoordinate() {
    return yCoordinate;
}

/** Set a new yCoordinator */
public void setYCoordinate(int y) {
    this.yCoordinate = y;
    repaint(); }
}
```

ตัวอย่าง คลาส MessagePanel

```
/** Return centered */  
public boolean isCentered() {  
    return centered;  
}  
/** Set a new centered */  
public void setCentered(boolean centered) {  
    this.centered = centered;  
    repaint();  
}  
/** Return interval */  
public int getInterval() {  
    return interval;  
}  
/** Set a new interval */  
public void setInterval(int interval) {  
    this.interval = interval;  
    repaint(); }  
}
```

ตัวอย่าง คลาส MessagePanel

@Override

```
protected void paintComponent(Graphics g) {  
    super.paintComponent(g);  
  
    if (centered) {  
        // Get font metrics for the current font  
        FontMetrics fm = g.getFontMetrics();  
        // Find the center location to display  
        int stringWidth = fm.stringWidth(message);  
        int stringAscent = fm.getAscent();  
        // Get the position of the leftmost character in the baseline  
        xCoordinate = getWidth() / 2 - stringWidth / 2;  
        yCoordinate = getHeight() / 2 + stringAscent / 2;  
    }  
    g.drawString(message, xCoordinate, yCoordinate);  
}
```



ตัวอย่าง คลาส MessagePanel

```
/** Move the message left */
```

```
public void moveLeft() {  
    xCoordinate -= interval;  
    repaint();  
}
```

```
/** Move the message right */
```

```
public void moveRight() {  
    xCoordinate += interval;  
    repaint();  
}
```

```
/** Move the message up */
```

```
public void moveUp() {  
    yCoordinate -= interval;  
    repaint();  
}
```

ตัวอย่าง คลาส MessagePanel

```
/** Move the message down */
```

```
public void moveDown() {  
    yCoordinate += interval;  
    repaint();  
}
```

```
/** Override get method for preferred Size */
```

```
public Dimension getPreferredSize() {  
    return new Dimension(200, 30);  
}  
}
```



ตัวอย่าง คลาส **MessagePanel**

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class TestMessagePanel extends JFrame {
    public TestMessagePanel() {
        MessagePanel messagePanel1 = new MessagePanel("Welcome to CPE 320");
        MessagePanel messagePanel2 = new MessagePanel("Java is fun");
        MessagePanel messagePanel3 = new MessagePanel("Java is cool");
        MessagePanel messagePanel4 = new MessagePanel("I love Java");
        messagePanel1.setFont(new Font("SansSerif", Font.ITALIC, 20));
        messagePanel2.setFont(new Font("Courier", Font.BOLD, 20));
        messagePanel3.setFont(new Font("Times", Font.ITALIC, 20));
        messagePanel4.setFont(new Font("California FB", Font.PLAIN, 20));
        messagePanel1.setBackground(Color.red);
        messagePanel2.setBackground(Color.cyan);
        messagePanel3.setBackground(Color.green);
        messagePanel4.setBackground(Color.white);
        messagePanel1.setCentered(true);
    }
}
```

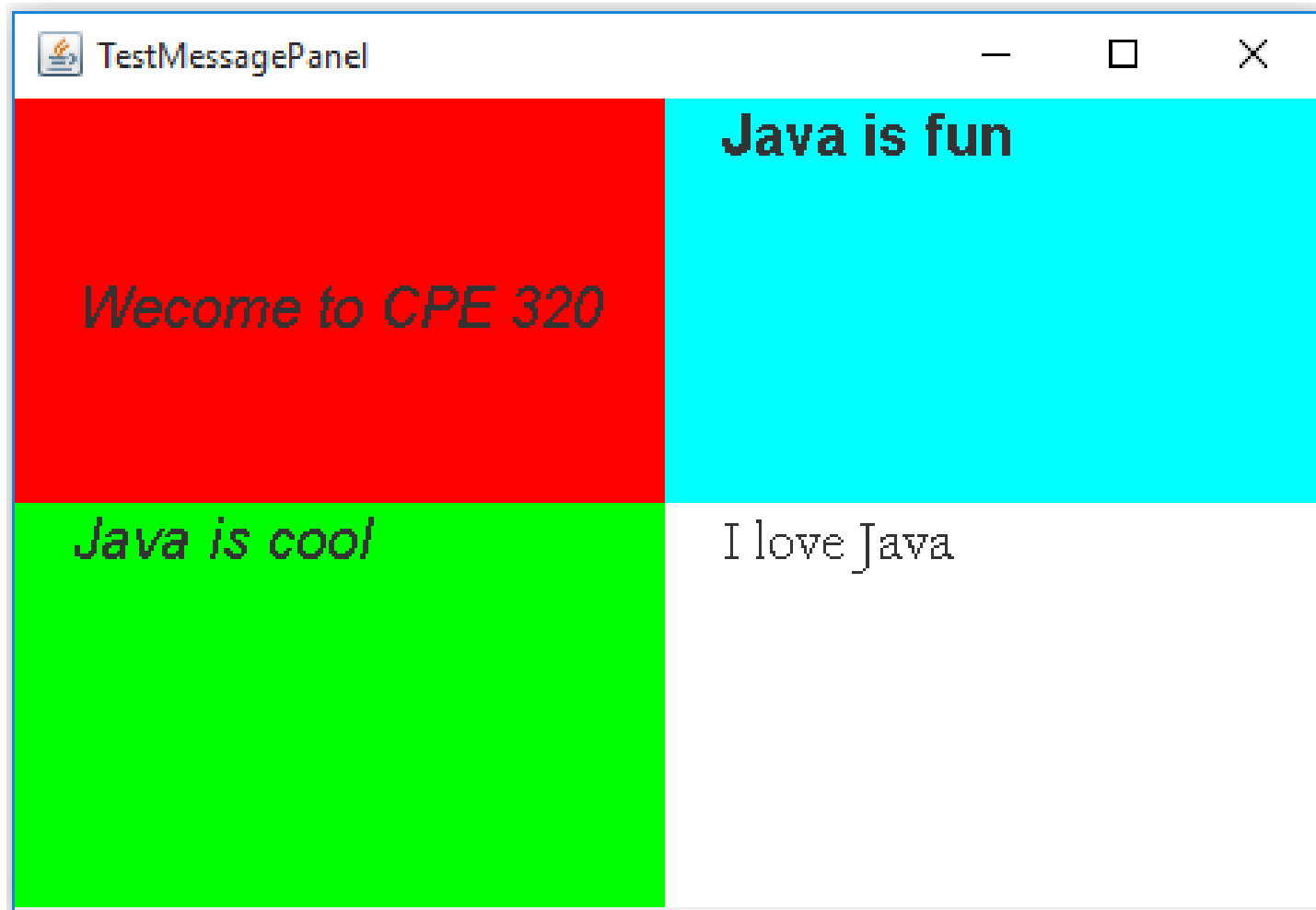
ตัวอย่าง คลาส MessagePanel

```
setLayout(new GridLayout(2, 2));  
add(messagePanel1);  
add(messagePanel2);  
add(messagePanel3);  
add(messagePanel4);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    TestMessagePanel frame = new TestMessagePanel();  
    frame.setSize(300, 200);  
    frame.setTitle("TestMessagePanel");  
    frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame  
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
    frame.setVisible(true);  
}
```

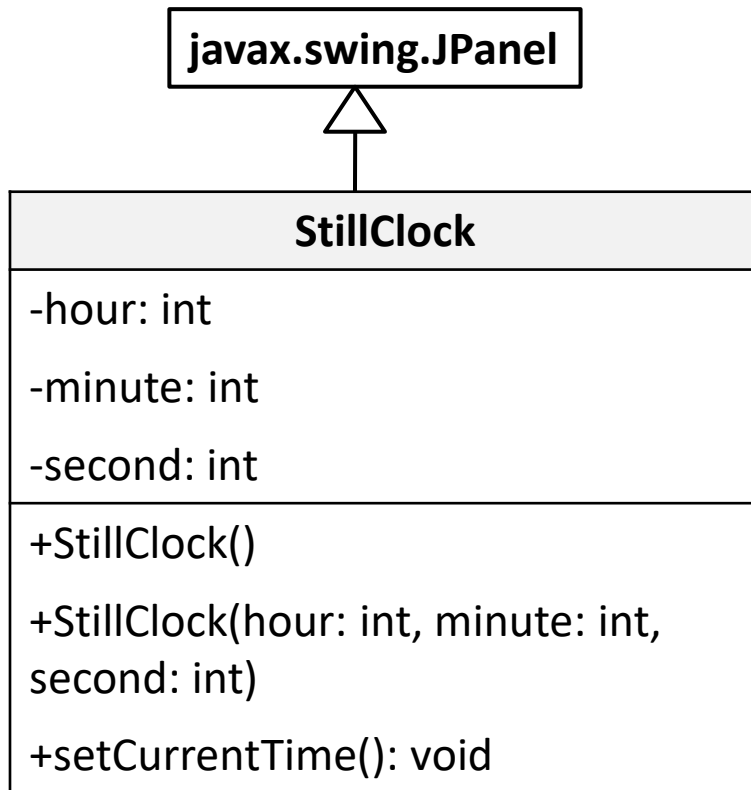


ตัวอย่าง คลาส MessagePanel



ตัวอย่าง คลาส StillClock

ตัวอย่างนี้เป็นการสร้างคลาสขึ้นมาเพื่อใช้ในการแสดงนาฬิกาบน
พาเนล



- The hour in the clock.
- The minute in the clock.
- The second in the clock.
- Constructs a default clock for the current time.
- Constructs a clock with a specified time.
- Sets hour, minute, and second to current time.



ตัวอย่าง คลาส StillClock

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.util.*;

public class StillClock extends JPanel {
    private int hour;
    private int minute;
    private int second;
    /** Construct a default clock with the current time*/
    public StillClock() {
        setCurrentTime();
    }
    /** Construct a clock with specified hour, minute, and second */
    public StillClock(int hour, int minute, int second) {
        this.hour = hour;
        this.minute = minute;
        this.second = second;
    }
}
```

ตัวอย่าง คลาส StillClock

```
/** Return hour */  
public int getHour() {  
    return hour;  
}  
/** Set a new hour */  
public void setHour(int hour) {  
    this.hour = hour;  
    repaint();  
}  
/** Return minute */  
public int getMinute() {  
    return minute;  
}  
/** Set a new minute */  
public void setMinute(int minute) {  
    this.minute = minute;  
    repaint(); }  
}
```

ตัวอย่าง คลาส StillClock

```
/** Return second */
```

```
public int getSecond() {  
    return second;  
}
```

```
/** Set a new second */
```

```
public void setSecond(int second) {  
    this.second = second;  
    repaint();  
}
```

```
@Override /** Draw the clock */
```

```
protected void paintComponent(Graphics g) {  
    super.paintComponent(g);
```

```
// Initialize clock parameters
```

```
int clockRadius = (int)(Math.min(getWidth(), getHeight()) * 0.8 * 0.5);  
int xCenter = getWidth() / 2;  
int yCenter = getHeight() / 2;
```

ตัวอย่าง คลาส StillClock

```
// Draw circle
```

```
g.setColor(Color.black);  
g.drawOval(xCenter - clockRadius, yCenter - clockRadius,  
    2 * clockRadius, 2 * clockRadius);  
g.drawString("12", xCenter - 5, yCenter - clockRadius + 12);  
g.drawString("9", xCenter - clockRadius + 3, yCenter + 5);  
g.drawString("3", xCenter + clockRadius - 10, yCenter + 3);  
g.drawString("6", xCenter - 3, yCenter + clockRadius - 3);
```

```
// Draw second hand
```

```
int sLength = (int)(clockRadius * 0.8);  
int xSecond = (int)(xCenter + sLength * Math.sin(second * (2 * Math.PI / 60)));  
int ySecond = (int)(yCenter - sLength * Math.cos(second * (2 * Math.PI / 60)));  
g.setColor(Color.red);  
g.drawLine(xCenter, yCenter, xSecond, ySecond);
```



ตัวอย่าง คลาส StillClock

```
// Draw minute hand
```

```
int mLength = (int)(clockRadius * 0.65);  
int xMinute = (int)(xCenter + mLength * Math.sin(minute * (2 * Math.PI / 60)));  
int yMinute = (int)(yCenter - mLength * Math.cos(minute * (2 * Math.PI / 60)));  
g.setColor(Color.blue);  
g.drawLine(xCenter, yCenter, xMinute, yMinute);
```

```
// Draw hour hand
```

```
int hLength = (int)(clockRadius * 0.5);  
int xHour = (int)(xCenter + hLength * Math.sin((hour % 12 + minute / 60.0) *  
(2 * Math.PI / 12)));  
int yHour = (int)(yCenter - hLength * Math.cos((hour % 12 + minute / 60.0) *  
(2 * Math.PI / 12)));  
g.setColor(Color.green);  
g.drawLine(xCenter, yCenter, xHour, yHour);  
}
```



ตัวอย่าง คลาส StillClock

```
public void setCurrentTime() {  
    // Construct a calendar for the current date and time  
    Calendar calendar = new GregorianCalendar();  
  
    // Set current hour, minute and second  
    this.hour = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);  
    this.minute = calendar.get(Calendar.MINUTE);  
    this.second = calendar.get(Calendar.SECOND);  
}  
  
@Override  
public Dimension getPreferredSize() {  
    return new Dimension(200, 200);  
}  
}
```



ตัวอย่าง คลาส StillClock

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class DisplayClock extends JFrame {
    public DisplayClock() {
        // Create an analog clock for the current time
        StillClock clock = new StillClock();

        // Display hour, minute, and seconds in the message panel
        MessagePanel messagePanel = new MessagePanel(clock.getHour() +
            ":" + clock.getMinute() + ":" + clock.getSecond());
        messagePanel.setCentered(true);
        messagePanel.setForeground(Color.blue);
        messagePanel.setFont(new Font("Courier", Font.BOLD, 16));

        // Add the clock and message panel to the frame
        add(clock);
        add(messagePanel, BorderLayout.SOUTH);
    }
}
```

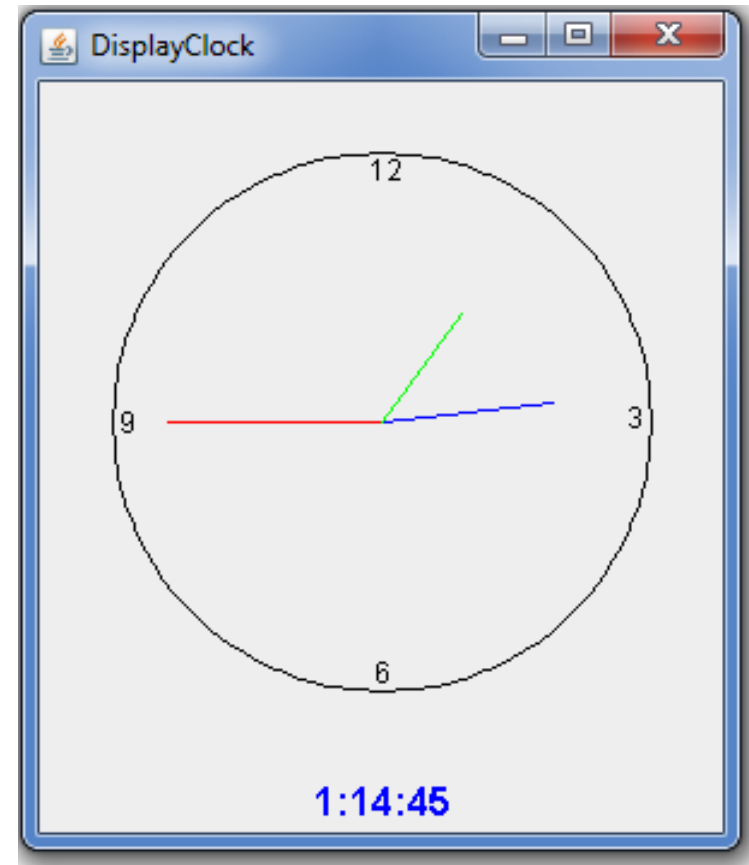
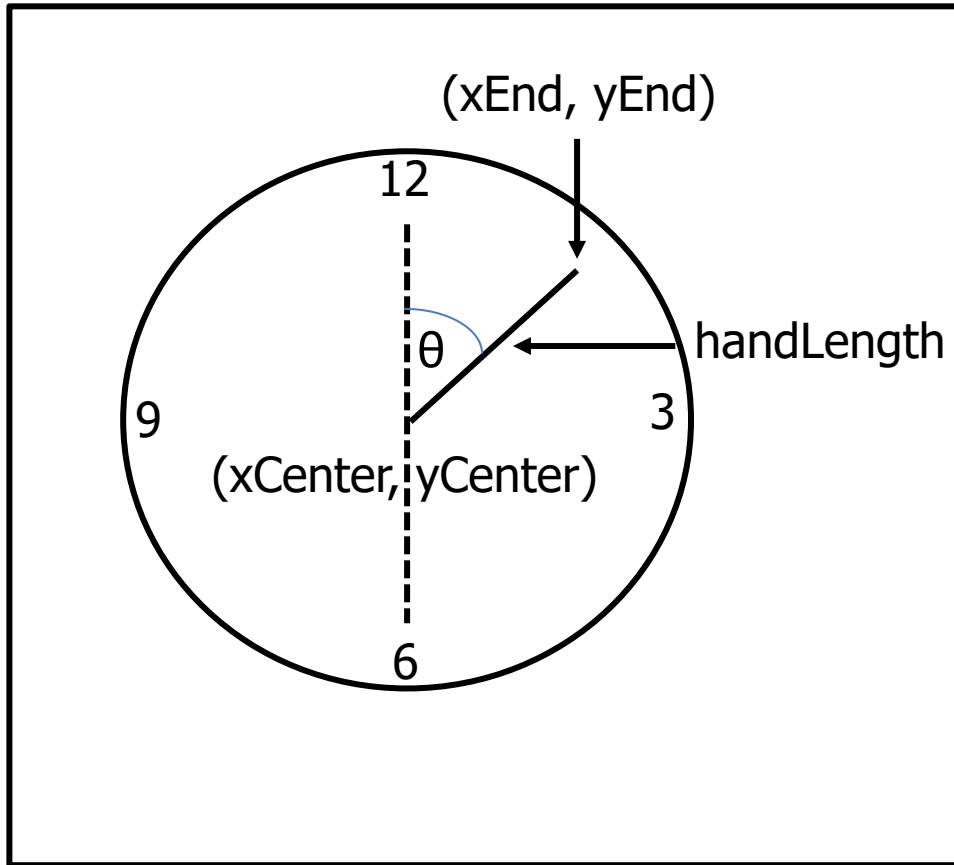
ตัวอย่าง คลาส StillClock

```
public static void main(String[] args) {  
    DisplayClock frame = new DisplayClock();  
    frame.setTitle("DisplayClock");  
    frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame  
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
    frame.setSize(300, 350);  
    frame.setVisible(true);  
}  
}
```



ตัวอย่าง คลาส StillClock

(0, 0)



Faculty of Engineering
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

การแสดงไอคอนรูปภาพ

โดยทั่วไปแล้วเราสามารถที่จะสร้างและทำการโชว์ไอคอนรูปภาพบนเลเบลและปุ่มกดได้ดังนี้

```
ImageIcon icon = new ImageIcon("image/us.gif");  
JLabel lblImage = new JLabel(icon);
```

จากโค้ดตัวอย่างไอคอนรูปภาพที่แสดงจะเป็นแบบกำหนดขนาดตายตัว ในการที่จะแสดงไอคอนรูปภาพที่มีขนาดยืดหยุ่นกว่าเดิมเราจะทำการใช้คลาส `java.awt.Image` รูปภาพจะถูกสร้างมาจากไอคอนรูปภาพซึ่งใช้เมธอด `getImage()` ตามตัวอย่างด้านล่าง

```
Image image = icon.getImage();
```



การแสดงผลภาพ

การใช้เลเบลเป็นพื้นที่ในการที่จะแสดงรูปภาพเป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่ายและสะดวก แต่สำหรับวิธีที่ใช้ในการแสดงรูปภาพที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าจะเป็นการใช้เมธอด **drawImage** ซึ่งอยู่ในคลาส Graphics วิธีการในการใช้งานของเมธอด **drawImage** นี้สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด 4 วิธีด้วยกัน ดังนี้

java.awt.Graphics

+drawImage(image: Image, x: int, y: int, bgcolor: Color, observer: ImageObserver): void

+drawImage(image: Image, x: int, y: int, observer: ImageObserver): void

+drawImage(image: Image, x: int, y: int, width: int, height: int, observer: ImageObserver): void

+drawImage(image: Image, x: int, y: int, width: int, height: int, bgcolor: Color, observer: ImageObserver): void

- Draws the image in a specified location. The image's top-left corner is at (x, y) in the graphics context's coordinate space. Transparent pixels in the image are drawn in the specified color bgcolor. The observer is the object on which the image is displayed. The image is cut off if it is larger than the area it is being drawn on.

- Same as the preceding method except that it does not specify a background

- Draws a scaled version of the image that can fill all of the available space in the specified rectangle.

- Same as the preceding method except that it provides a solid background color behind the image being drawn.

ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงรูปภาพ

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class DisplayImage extends JFrame {
    public DisplayImage() {
        add(new ImagePanel());
    }

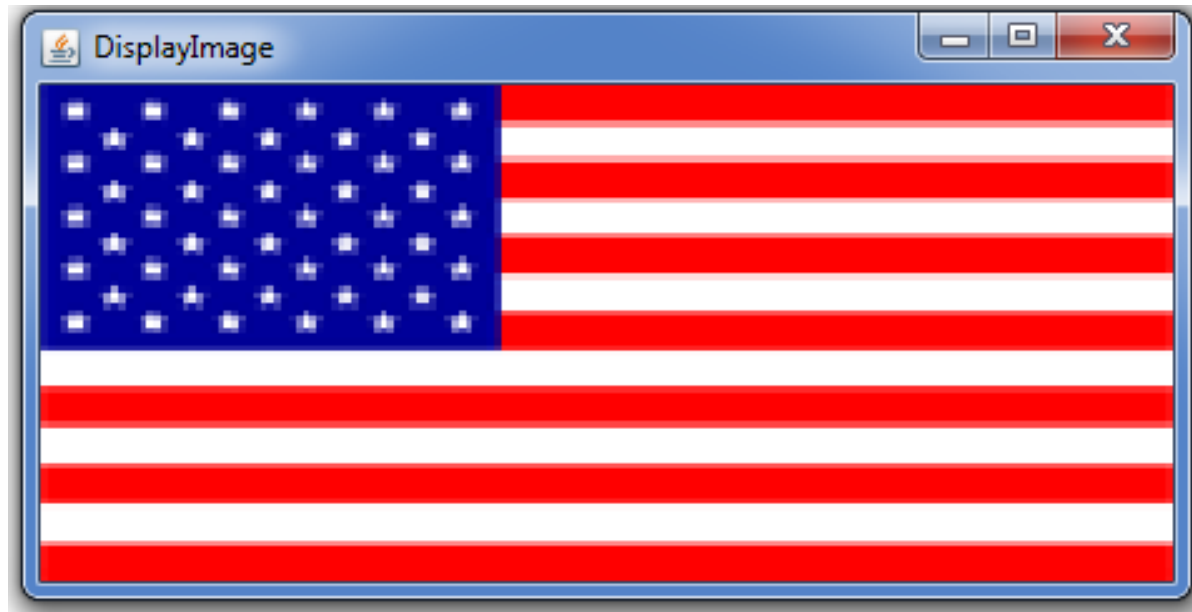
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new DisplayImage();
        frame.setTitle("DisplayImage");
        frame.setSize(300, 300);
        frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงรูปภาพ

```
class ImagePanel extends JPanel {  
    private ImageIcon imageIcon = new ImageIcon("image/us.gif");  
    private Image image = imageIcon.getImage();  
  
    @Override /** Draw image on the panel */  
    protected void paintComponent(Graphics g) {  
        super.paintComponent(g);  
  
        if (image != null)  
            g.drawImage(image, 0, 0, getWidth(), getHeight(), this);  
    }  
}
```

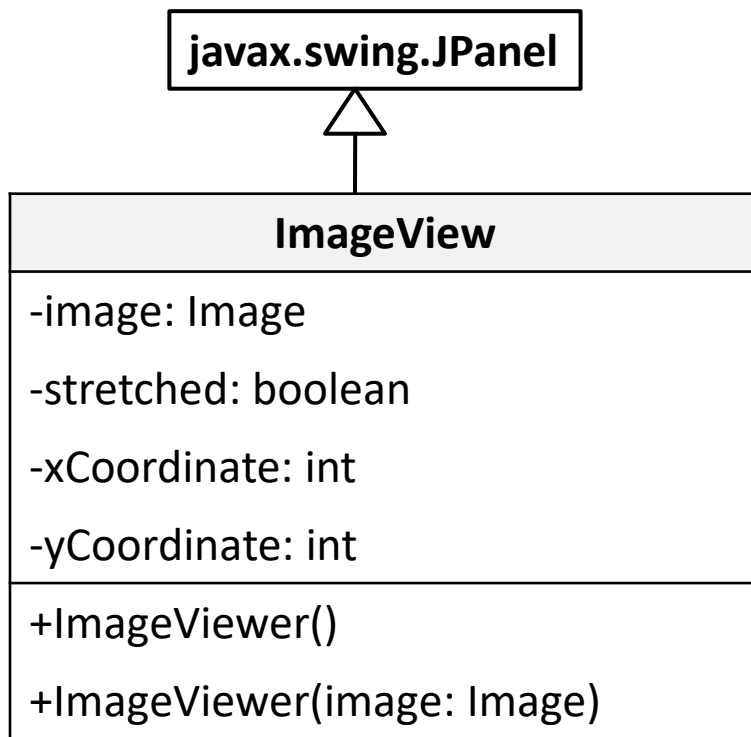


ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงรูปภาพ



ตัวอย่าง คลาส ImageViewer

ตัวอย่างนี้จะแสดงตัวอย่างในการแสดงไอคอนรูปภาพทั้ง 6 รูป
ในเฟรมเดียวกัน โดยใช้ คลาส ImageViewer



-Image in the image viewer.

-True if the image is stretched in the viewer.

- x-coordinate of the upper-left corner of the image in the viewer.

- y-coordinate of the upper-left corner of the image in the viewer.

- Constructs an image viewer with no image.

- Constructs an image viewer with the specified image.



ตัวอย่าง คลาส ImageView

```
public class SixFlags extends JFrame {  
    public SixFlags() {  
        Image image1 = new ImageIcon("image/us.gif").getImage();  
        Image image2 = new ImageIcon("image/ca.gif").getImage();  
        Image image3 = new ImageIcon("image/india.gif").getImage();  
        Image image4 = new ImageIcon("image/uk.gif").getImage();  
        Image image5 = new ImageIcon("image/china.gif").getImage();  
        Image image6 = new ImageIcon("image/norway.gif").getImage();  
        setLayout(new GridLayout(2, 0, 5, 5));  
        add(new ImageViewer(image1));    add(new ImageViewer(image2));  
        add(new ImageViewer(image3));    add(new ImageViewer(image4));  
        add(new ImageViewer(image5));    add(new ImageViewer(image6));  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        SixFlags frame = new SixFlags();  
        frame.setTitle("SixFlags");  
        frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame  
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
        frame.setSize(400, 320);    frame.setVisible(true);    }}
```

ตัวอย่าง คลาส ImageView

```
import java.awt.*;          import javax.swing.*;
public class ImageViewer extends JPanel {
    /** Hold value of property image. */
    private java.awt.Image image;

    /** Hold value of property stretched. */
    private boolean stretched = true;

    /** Hold value of property xCoordinate. */
    private int xCoordinate;

    /** Hold value of property yCoordinate. */
    private int yCoordinate;

    /** Construct an empty image viewer */
    public ImageViewer() {
    }
}
```

ตัวอย่าง คลาส ImageView

```
/** Construct an image viewer for a specified Image object */  
public ImageView(Image image) {  
    this.image = image;  
}  
  
protected void paintComponent(Graphics g) {  
    super.paintComponent(g);  
  
    if (image != null){  
        if (isStretched()){  
            g.drawImage(image, xCoordinate, yCoordinate,  
                getSize().width, getSize().height, this);}  
        else{  
            g.drawImage(image, xCoordinate, yCoordinate, this);}  
    }  
}
```



ตัวอย่าง คลาส ImageView

```
/** Return value of property image */  
public java.awt.Image getImage() {  
    return image;  
}  
  
/** Set a new value for property image */  
public void setImage(java.awt.Image image) {  
    this.image = image;  
    repaint();  
}  
  
/** Return value of property stretched */  
public boolean isStretched() {  
    return stretched;  
}  
  
/** Set a new value for property stretched */  
public void setStretched(boolean stretched) {  
    this.stretched = stretched;  
    repaint();  
}
```

ตัวอย่าง คลาส ImageView

```
/** Return value of property xCoordinate */  
public int getXCoordinate() {  
    return xCoordinate;  
}  
/** Set a new value for property xCoordinate */  
public void setXCoordinate(int xCoordinate) {  
    this.xCoordinate = xCoordinate;  
    repaint();  
}  
/** Return value of property yCoordinate */  
public int getYCoordinate() {  
    return yCoordinate;  
}  
/** Set a new value for property yCoordinate */  
public void setYCoordinate(int yCoordinate) {  
    this.yCoordinate = yCoordinate;  
    repaint();  
}  
}
```

ตัวอย่าง คลาส ImageView

